

Physics - Question 81

Original paper page 66; original question and option regions

Among the following the least unit for length is

క్రింది వాటిలో పొడవుకు అతిచిన్న ప్రమాణం

Options :

parsec

1. ✖ పార సెక్

nanometer

2. ✖ నానో మీటరు

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

fermi

ఫెర్మి

angstrom

ఆంగ్స్ట్రామ్

The time of flight of a vertically projected stone is 8 s. The position of the stone after 6 s from the ground is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

నిట్టనిలువుగా ప్రక్షిప్తం చేసిన రాయి పలాయన కాలం 8 s. భూమి నుండి ప్రక్షిప్తం చేసిన 6 s

తర్వాత దాని స్థానం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 20 m

2. ✔ 60 m

3. ✖ 75 m

4. ✖ 40 m

Physics - Question 83

Original paper page 68; original question and option regions

A stone thrown with velocity 'u' at angles ' θ ' and ' $(90^\circ - \theta)$ ' with the horizontal reaches to maximum heights H_1 and H_2 respectively. Its horizontal range is

ఒక రాయిని క్షితిజంతో ' θ ' మరియు ' $(90^\circ - \theta)$ ' కోణాలతో తొలివేగం 'u' తో ప్రక్షిప్తం చేస్తే అది చేరే గరిష్ఠ ఎత్తులు వరుసగా H_1 మరియు H_2 . అయితే దాని క్షితిజ సమాంతర వ్యాప్తి

Options :

1. ✓ $4\sqrt{H_1 H_2}$

2. ✗ $2 H_1 H_2$

3. ✗ $2\sqrt{H_1 H_2}$

4. ✗ $4\sqrt{\frac{H_1}{H_2}}$

Two vectors of same magnitude act at a point. Twice the product of the magnitudes of two vectors is equal to the square of the magnitude of their resultant. The angle between the two vectors is

ఒకే పరిమాణం గల రెండు సదిశలు ఒక బిందువు వద్ద పని చేస్తున్నాయి. ఆ సదిశల

పరిమాణాల లబ్ధం యొక్క రెట్టింపు విలువ వాటి ఫలిత పరిమాణం వర్గానికి సమానమైతే, ఆ

సదిశల మధ్య కోణం

Options :

1. ✖ 60°

2. ✖ 30°

3. ✔ 90°

4. ✖ 120°

Physics - Question 85

Original paper page 69; original question and option regions

A car of mass 1500 kg is moving with 20 ms^{-1} velocity. If the breaks are applied it comes to rest in 5 seconds, then the retarding force is

ద్రవ్యరాశి 1500 kg గల ఒక కారు 20 ms^{-1} వేగము తో చలిస్తున్నది. దానిపై బ్రేకులు

అనువర్తింప చేసిన అది 5 సెకనులలో నిశ్చల స్థితికి వచ్చినది. అయిన దానిపై నిరోధబలము

Options :

1. ✖ 9000 N

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

6000 N

12000 N

3000 N

A body is made to move up along an inclined plane of inclination 30° and the coefficient of friction is 0.5, then its retardation is

(g - acceleration due to gravity)

వాలుకోణం 30° మరియు ఘర్షణ గుణకం 0.5 గల వాలు తలంపైకి ఒక వస్తువును కదిలేటట్లు

చేసిన దాని అపత్వరణం

(g - గురుత్వ త్వరణం)

Options :

1. ✓ $\left(\frac{2 + \sqrt{3}}{4}\right)g$

2. ✗ $\left(\frac{2 - \sqrt{3}}{4}\right)g$

3. ✗ $\left(\frac{2 - \sqrt{3}}{2}\right)g$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$\left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right) g$$

Physics - Question 87

Original paper page 71; original question and option regions

A machine gun fires 300 bullets per minute each with a velocity of 500 ms^{-1} . If the mass of each bullet is 4 g, the power of the machine gun is

ఒక మర తుపాకి నిమిషానికి 300 బుల్లెట్లు పేల్చగలదు. ప్రతి బుల్లెట్ వేగం 500 ms^{-1} మరియు ప్రతి బుల్లెట్ ద్రవ్యరాశి 4 g, అయిన మర తుపాకి సామర్థ్యం

Options :

1. ✖ 3.6 kW

2. ✖ 3 kW

3. ✖ 5.4 kW

4. ✔ 2.5 kW

Physics - Question 88

Original paper page 72; original question and option regions

A body falls freely from a height of 100 m on to the ground and rebounds to a maximum height of 36 m after collision. The coefficient of restitution between ground and the body is

ఒక వస్తువు 100 m ఎత్తు నుండి స్వేచ్ఛగా నేలపై పడి నేలతో అభిఘాతం తరువాత 36 m గరిష్ఠ ఎత్తుకు చేరెను. నేలకు, వస్తువుకు మధ్య ప్రత్యావస్థాన గుణకం

Options :

1. ✖ 0.4

2. ✖ 0.36

3. ✔ 0.6

4. ✖ 0.5

Physics - Question 89

Original paper page 72; original question and option regions

A force of $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$ N acts on a particle whose position vector with respect to the origin of the coordinate system is $(6\hat{i} + b\hat{j} + 12\hat{k})$ m. If the angular momentum of the body is constant, the value of 'b' is

నిరూపక వ్యవస్థ మూల బిందివు దృష్ట్యా స్థాన సదిశ $(6\hat{i} + b\hat{j} + 12\hat{k})$ m గల ఒక కణం పై $(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k})$ N బలం పని చేయుచున్నది. వస్తువు యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగం స్థిరంగా ఉంటే, 'b' విలువ

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

6

9

12

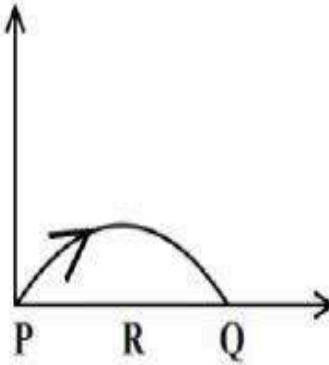
3

Physics - Question 90

Original paper page 73; original question and option regions

The range of a projectile of weight W is R . The average torque on the projectile between the initial and final positions P and Q about the point of projection is

W భారం గల ఒక ప్రక్షేపకం వ్యాప్తి R . ప్రక్షేపక బిందువు పరంగా తొలి మరియు తుది బిందువులు P మరియు Q ల మధ్య పని చేసే సగటు టార్క్



Options :

1. ✓ $\frac{WR}{2}$

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$\frac{WR}{3}$$

$$\frac{WR}{4}$$

3. ✖

$$WR$$

4. ✖

Physics - Question 91

Original paper page 74; original question and option regions

Two springs A and B fixed at the top and are stretched by 8 cm and 16 cm respectively, when loads of 20 N and 10 N are suspended at the lower ends. The ratio of the spring constants of the springs A and B is

పై చివరలు బిగించబడిన రెండు స్ప్రింగ్ లు A మరియు B లు వాటి క్రింది చివరల వైలాడ దీయబడిన భారాలు 20 N మరియు 10 N వలన వరుసగా 8 cm మరియు 16 cm లు సాగినవి. A మరియు B స్ప్రింగ్ ల స్ప్రింగ్ స్థిరాంకాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✖ 2 : 1

3. ✖ 3 : 1

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

4:1

Physics - Question 92

Original paper page 75; original question and option regions

The amplitudes of a damped harmonic oscillator after 2 and 4 seconds are A_1 and A_2 respectively. If the initial amplitude of the oscillator is A_0 , then

ఒక అవరోధ హరాత్మక డోలకం యొక్క కంపన పరిమితి 2 మరియు 4 సెకన్ల తరువాత వరుసగా

A_1 మరియు A_2 . డోలకం యొక్క తొలి కంపన పరిమితి A_0 అయితే

Options :

1. ✓ $A_1 = \sqrt{A_0 A_2}$

2. ✗ $A_2 = \sqrt{A_0 A_1}$

3. ✗ $A_0 = \sqrt{A_1 A_2}$

4. ✗ $A_1 = \frac{A_0 + A_2}{2}$

Physics - Question 93

Original paper page 76; original question and option regions

The value of acceleration due to gravity at a height of $4R_E$ from surface of earth is (R_E is radius of earth and acceleration due to gravity on the surface of the earth $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

భూఉపరితలం నుండి $4R_E$ ఎత్తులో గురుత్వ త్వరణము

($R_E =$ భూవ్యాసార్థము మరియు భూఉపరితలంపై గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 0.2 ms^{-2}

2. ✖ 0.3 ms^{-2}

3. ✔ 0.4 ms^{-2}

4. ✖ 3 ms^{-2}

Physics - Question 94

Original paper page 76; original question and option regions

The maximum possible height of a mountain on earth is approximately

(elastic limit of mountain rock $= 30 \times 10^7 \text{ Nm}^{-2}$, average density of mountain rock $= 3 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

భూమి పై ఒక పర్వతముకు సాధ్యమయ్యే గరిష్ఠ ఎత్తు

(రాయి యొక్క స్థితి స్థాపక అవధి $= 30 \times 10^7 \text{ Nm}^{-2}$ పర్వతం యొక్క రాయి సాంద్రత $= 3 \times 10^3 \text{ kgm}^{-3}$, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

9 km

10 km

12 km

8.8 km

A person of height 1.65 m is standing upright. The additional external force required by blood vessel of length 1 cm, diameter 1 mm at feet to balance the pressure compared to similar blood vessel in head is

(Density of blood = $1.1 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

పొడవు 1.65 m గల ఒక వ్యక్తి నిటారుగా నిలబడి ఉన్నాడు. అతని పాదము వద్ద 1 cm పొడవు,

1 mm వ్యాసము గల రక్తనాళము లోని పీడనమును అతని తలలో ఉండే అదేరకమైన

రక్తనాళము లోని పీడనమును తుల్యపరచుటకు అవసరమయ్యే అదనపు బాహ్యబలం

(రక్తం సాంద్రత = $1.1 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 0.57 N

2. ✗ 5.7 N

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

1.85 N

3.14 N

Physics - Question 96

Original paper page 78; original question and option regions

The specific heat capacity of a copper block of mass M is ' s '. If the mass of the copper block is doubled, the specific heat capacity will be

ద్రవ్యరాశి M గల ఒక రాగి దిమ్మె విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం ' s '. ఆ దిమ్మె ద్రవ్యరాశి రెట్టింపు చేసిన,
రాగి దిమ్మె యొక్క విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం

Options :

1. ✖ $2s$

2. ✖ $\frac{s}{2}$

3. ✔ s

4. ✖ $\sqrt{\frac{3}{2}} s$

2 moles of a monatomic gas requires heat energy Q to be heated from 30°C to 40°C at constant volume. The heat energy required to raise the temperature of 4 moles of a diatomic gas from 28°C to 33°C at constant volume is

2 మోల్ ల ఏక పరమాణుక వాయువుని స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద 30°C నుండి 40°C కు వేడి చేయటానికి Q ఉష్ణశక్తి అవసరమైతే, 4 మోల్ ల ద్విపరమాణుక వాయువును స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద 28°C నుండి 33°C కు వేడిచేయటానికి కావలసిన ఉష్ణశక్తి

Options :

1. ✖ $2Q$

2. ✖ $\frac{7Q}{2}$

3. ✖ $\frac{4Q}{3}$

4. ✔ $\frac{5Q}{3}$

A block of steel of mass 2 kg slides down a rough inclined plane of inclination of $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ at a constant speed. The temperature of the block as it slides through

80 cm, assuming that the mechanical energy lost is used to increase the temperature of the block is nearly

(Specific heat capacity of steel = $420 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ and Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

2 kg ల ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక ఉక్కు దిమ్మె స్థిరమైన వడితో $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ వాలు ఉన్న ఒక గరుకు

వాలు తలము పై క్రిందకు జారుచున్నది. కోల్పోయిన యాంత్రిక శక్తి ఉక్కు దిమ్మె ఉష్ణోగ్రత ను

పెంచితే, దిమ్మె వాలు తలం పై 80 cm జారినప్పుడు దాని ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు సుమారుగా

(ఉక్కు విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం = $420 \text{ Jkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ మరియు గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 0.0190 °C

2. ✔ 0.0114 °C

3. ✖ 0.0152 °C

4. ✖ 0.0952 °C

Isothermal bulk modulus of a gas at a pressure P is

(γ - ratio of specific heat capacities of the gas)

పీడనం P వద్ద ఒక వాయువు యొక్క సమ ఉష్ణోగ్రతా ఆయతన గుణకం

(γ - వాయువు విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాల నిష్పత్తి)

Options :

1. ✖ γ

2. ✖ γP

3. ✔ P

4. ✖ $\frac{\gamma}{P}$

Physics - Question 100

Original paper page 81; original question and option regions

A vessel of volume 10 liters is filled with H_2 gas. The total average translational kinetic energy of its molecules is 4.5×10^5 J. The pressure of hydrogen in the vessel is

10 లీటర్ల ఘన పరిమాణం ఉన్న ఒక పాత్ర H_2 వాయువుతో నింపబడింది. అణువుల మొత్తం సగటు స్థానాంతరణ గతిజ శక్తి 4.5×10^5 J అయితే, పాత్రలోని హైడ్రోజన్ వాయువు యొక్క పీడనం

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

$$3 \times 10^6 \text{ Nm}^{-2}$$

$$30 \times 10^6 \text{ Nm}^{-2}$$

$$30 \times 10^4 \text{ Nm}^{-2}$$

$$3 \times 10^4 \text{ Nm}^{-2}$$

Physics - Question 101

Original paper page 82; original question and option regions

Small amplitude progressive wave in a stretched string has a speed of 100 cms^{-1} , and frequency 100 Hz . The phase difference between two points 2.75 cm apart on the string, in radians, is

ఒక సాగ తీయబడిన తీగలో తక్కువ కంపన పరిమితి గల ఒక పురోగామి తరంగ వేగం

100 cms^{-1} మరియు పౌనఃపున్యం 100 Hz . మధ్యదూరం 2.75 cm ఉన్న రెండు బిందువుల మధ్య దశా భేదం రేడియన్లలో

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ $11\frac{\pi}{2}$

3. ✖ $\frac{\pi}{4}$

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$\frac{3\pi}{8}$$

Blue colour of the sky is due to

ఆకాశం నీలిరంగు లో ఉండటానికి కారణం

Options :

reflection of light

1. ✖ కాంతి పరావర్తనం

refraction of light

2. ✖ కాంతి వక్రీభవనం

diffraction of light

3. ✖ కాంతి వివర్తనం

scattering of light

4. ✔ కాంతి పరిక్షేపణం

The property of light which cannot be explained by Huygen's construction of wavefront is

హైగెన్స్ తరంగాగ్ర నిర్మాణం వివరించలేని కాంతి ధర్మం

Options :

Refraction

1. ✖ వక్రీభవనం

Reflection

2. ✖ పరావర్తనం

Diffraction

3. ✖ వివర్తనం

Origin of spectra

4. ✔ వర్ణ పటాలకు మూలం

The electric field ($\vec{E}$ in NC^{-1}) in a region is given by $\vec{E} = 3\hat{i} + 5\hat{i}$. The net electric flux through a square area of side 2 m parallel to $y - z$ plane is

ఒక ప్రదేశంలోని విద్యుత్ క్షేత్రం ($\vec{E}$ in NC^{-1}) $\vec{E} = 3\hat{i} + 5\hat{i}$ గా ఇవ్వబడినది. $y - z$ తలానికి సమాంతరంగా ఉండే 2 m భుజంగల చతురస్ర వైశాల్యం ద్వారా పోయే నికర విద్యుత్ అభివాహం

Options :

1. ✖ $3 \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$

2. ✖ $6 \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$

3. ✔ $12 \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$

4. ✖ $24 \text{ NC}^{-1} \text{ m}^2$

Two thin conducting concentric shells of radii R and $2R$ are shown in the figure. The outer shell carries a charge $+Q$ and the inner shell is neutral. Then the correct statement/s is

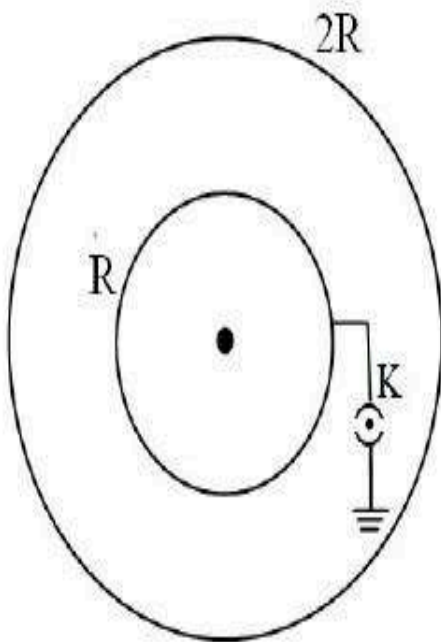
(a). When the switch is closed, the potential on the inner shell becomes zero

(b). With the switch closed, the charge on the inner sphere is $-\frac{Q}{2}$

వ్యాసార్థాలు R మరియు $2R$ లు గల రెండు పలుచని వాహక ఏక కేంద్ర గోళములు పటములో చూపబడినవి. బాహ్య గోళము పై $+Q$ ఆవేశము గలదు మరియు అంతర గోళం తటస్థం. అయిన సరియైన ప్రవచనము/లు

(a). స్విచ్ ని మూసిన, అంతర గోళం యొక్క పొటెన్షియల్ శూన్యమగును.

(b). స్విచ్ ని మూసిన, అంతర గోళం పై విద్యుదావేశం, $-\frac{Q}{2}$ అగును.



Options :

(a) and (b) are correct

1. ✓ (a) మరియు (b) లు సరియైనవి

(a) is correct, (b) is wrong

(a) సరియైనది, (b) తప్పు

(a) is wrong, (b) is correct

(a) తప్పు, (b) సరియైనది

(a) and (b) are wrong

(a) మరియు (b) లు తప్పు

Physics - Question 106

Original paper page 87; original question and option regions

Two square shaped metal plates of side 1 m, kept 0.01 m apart in air form a parallel plate capacitor. It is connected to a battery of 500 V. The plates of the capacitor are then immersed in an insulating oil by lowering the plates vertically with a speed of 0.001 ms^{-1} . If the dielectric constant of the oil is 11, then current drawn from the battery during this process is

ఒక్కొక్కటి భుజము 1 m ఉన్న రెండు చతురస్రాకార లోహపు పలకలను గాలిలో 0.01m దూరంగా ఉంచి సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ ను నిర్మించారు. దీనికి 500 V బ్యాటరీని కలిపారు. ఈ కెపాసిటర్ పలకలను నిట్ట నిలువుగా 0.001 ms^{-1} వడితో దించుతూ ఒక బంధక నూనె లో ముంచినారు. ఆ నూనె రోధక స్థిరాంకం 11 అయిన, ఈ ప్రక్రియలో బ్యాటరీ నుండి తీసుకున్న విద్యుత్ ప్రవాహం

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$4.425 \times 10^{-6} \text{ A}$$

2. ✖ $4.425 \times 10^{-5} \text{ A}$

3. ✔ $4.425 \times 10^{-9} \text{ A}$

4. ✖ $4.425 \times 10^{-2} \text{ A}$

When a resistance R_1 is connected across a cell, the current is I_1 and if the resistance R_1 is replaced by R_2 , the current is I_2 . Then the internal resistance of the cell is

ఒక ఘటమునకు R_1 నిరోధమును కలిపినప్పుడు విద్యుత్ ప్రవాహము I_1 . ఇప్పుడు R_1 బదులుగా R_2 నిరోధమును కలిపిన, విద్యుత్ ప్రవాహము I_2 అయిన ఆ ఘటము అంతర్నిరోధము

Options :

1. ✖
$$\frac{I_1 R_1 + I_2 R_2}{I_1 + I_2}$$

2. ✖
$$\frac{I_1 R_2 + I_2 R_1}{I_1 + I_2}$$

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$\frac{I_1 R_2 - I_2 R_1}{I_1 - I_2}$$

$$\frac{I_2 R_2 - I_1 R_1}{I_1 - I_2}$$

Charge passing through a conductor of cross-section 0.3 m^2 is given by $q = (3t^2 + 5t + 2) \text{ C}$ where 't' is in seconds. The drift velocity at $t = 2 \text{ s}$ is (Concentration of electrons in the conductor $= 2 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$)

మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం 0.3 m^2 గల ఒక వాహకము నందు ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ ఆవేశం

$q = (3t^2 + 5t + 2) \text{ C}$ గా ఇవ్వబడినది. ఇక్కడ t కాలం సెకన్లలో ఉంది. కాలం $t = 2 \text{ s}$ వద్ద

డ్రీఫ్ట్ వేగము

(వాహకంలో ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత $= 2 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$)

Options :

1. ✖ $0.77 \times 10^{-5} \text{ ms}^{-1}$

2. ✖ $0.93 \times 10^{-5} \text{ ms}^{-1}$

3. ✔ $1.77 \times 10^{-5} \text{ ms}^{-1}$

4. ✖ $2.08 \times 10^{-5} \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 109

Original paper page 90; original question and option regions

A magnetic field intensity at the centre of a circular wire of radius 0.1 m carrying a current 0.2 A is

వ్యాసార్థం 0.1 m గల ఒక వృత్తాకార తీగలో 0.2 A విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంటే, దాని కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రము

Options :

1. ✖ $2\pi \times 10^{-5} \text{ T}$

2. ✖ $\pi \times 10^{-7} \text{ T}$

3. ✖ 10^{-7} T

4. ✔ $4\pi \times 10^{-7} \text{ T}$

A wire is first bent in the form of a circular coil of 5 turns and the same wire is then bent in the form of another circular coil of 10 turns. If same current is passed in both the coils, then the ratio of the magnetic fields at their centres is

ఒక తీగను మొదట 5 చుట్లు ఉండు ఒక వృత్తాకార చుట్టగాను, తరువాత అదే తీగను 10 చుట్లు ఉండు మరొక వృత్తాకార చుట్టగాను వంచారు. రెండు చుట్టలలో ఒకే విద్యుత్ ను ప్రవహింపచేసిన, వాటి కేంద్రాల వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1:8

2. ✖ 1:1

3. ✖ 1:2

4. ✔ 1:4

Physics - Question 111

Original paper page 91; original question and option regions

A solenoid has a core of a material with relative permeability 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 4 A. If the number of turns is 500 per metre, then the magnetizing field is

సాపేక్ష పెర్మియబిలిటీ 400 గల పదార్థాన్ని కోర్ గా ఒక సోలినాయిడ్ కలిగి ఉంది. సోలినాయిడ్ చుట్టలు కోర్ నుంచి విద్యుద్బంధితమై, వాటిలో 4 A విద్యుత్ ప్రవాహిస్తున్నది. ఒక మీటరుకు చుట్ల సంఖ్య 500 ఉన్నట్లయితే, అయస్కాంతీకరణ క్షేత్రము

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

$$2\pi \times 10^3 \text{ Am}^{-1}$$

$$1 \times 10^3 \text{ Am}^{-1}$$

$$4 \times 10^3 \text{ Am}^{-1}$$

$$2 \times 10^3 \text{ Am}^{-1}$$

Physics - Question 112

Original paper page 92; original question and option regions

In an ac generator, if coil of N turns and area A is rotated at ν revolutions per second in a uniform magnetic field B , then the motional emf produced is equal to

(At $t = 0$ s, the coil is perpendicular to the field)

ఒక ac జనరేటర్‌లో, ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం B లో N చుట్లు మరియు వైశాల్యం A ఉన్న తీగచుట్ట సెకనుకు ν భ్రమణముల వద్ద తిప్పబడితే, అప్పుడు ఉత్పత్తి చేయబడిన చలనాత్మక విద్యుచ్ఛాలక బలం

($t = 0$ s వద్ద, తీగచుట్ట క్షేత్రానికి లంబంగా ఉంది)

Options :

1. ✓ $NBA (2\pi \nu) \sin (2\pi \nu t)$

2. ✗ $NBA^2 (2\pi \nu) \sin (2\pi \nu t)$

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

$$N^2 B^2 A^2 (2\pi \nu) \sin(2\pi \nu t)$$

$$NBA (4\pi \nu) \sin(2\pi \nu t)$$

Physics - Question 113

Original paper page 93; original question and option regions

The frequency of ac at which $16 \mu\text{F}$ capacitor and $\frac{10}{\pi^2} \text{ mH}$ inductor will have same reactance is

$16 \mu\text{F}$ కపాసిటర్ మరియు $\frac{10}{\pi^2} \text{ mH}$ ప్రేరకం ఒకే ప్రతిరోధం కలిగియుండే ac యొక్క పౌనఃపున్యం

Options :

1. ✖ 1 kHz
2. ✔ 1.25 kHz
3. ✖ 1.5 kHz
4. ✖ 2 kHz

Physics - Question 114

Original paper page 94; original question and option regions

The average power output of a point source of an electromagnetic radiation is 1080 W. The maximum value of the rms value of the electric field at a distance of 3 m from the source is

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం యొక్క ఒక బిందు జనకం యొక్క సగటు నిర్గమ సామర్థ్యం 1080 W. జనకం నుండి 3 m దూరంలో విద్యుత్ క్షేత్రపు rms యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ 20 Vm^{-1}

2. ✖ 40 Vm^{-1}

3. ✔ 60 Vm^{-1}

4. ✖ 90 Vm^{-1}

Physics - Question 115

Original paper page 94; original question and option regions

The velocity of a particle A is 3 times the velocity of proton. If the ratio of the de Broglie wavelengths of the particle A and the proton is 3:2, the mass of the particle A is

(m_p – mass of proton)

ఒక కణం A యొక్క వేగం ప్రోటాను వేగానికి 3 రెట్లు. కణం A మరియు ప్రోటానుల డీబ్రాయ్

తరంగ దైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి 3:2 అయితే, కణం A యొక్క ద్రవ్యరాశి

(m_p – ప్రోటాను ద్రవ్యరాశి)

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

$$\frac{2}{9}m_p$$

$$\frac{2}{3}m_p$$

$$\frac{2}{5}m_p$$

$$\frac{2}{7}m_p$$

Physics - Question 116

Original paper page 95; original question and option regions

The transition of an electron in hydrogen atom that emits a photon whose wavelength lies in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum is

హైడ్రోజను పరమాణువు లోని ఒక ఎలక్ట్రాను యొక్క సంక్రమణలో ఉద్గారమయ్యే ఫోటాను తరంగదైర్ఘ్యం విద్యుదయస్కాంత వర్ణపటం యొక్క అతినిలలోహిత ప్రాంతంలో ఉండేది

Options :

1. ✖ $5 \rightarrow 4$

2. ✖ $4 \rightarrow 3$

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

$$3 \rightarrow 2$$

$$2 \rightarrow 1$$

The relation between the mean life time τ and the half life time $T_{1/2}$ of a radioactive substance is

ఒక రేడియో ధార్మిక పదార్థం యొక్క సరాసరి జీవిత కాలం τ మరియు అర్థ జీవిత కాలం $T_{1/2}$ ల మధ్య సంబంధం

Options :

1. ✓ $T_{1/2} = \tau \log_e 2$

2. ✗ $T_{1/2} = \tau \log_{10} 2$

3. ✗ $T_{1/2} = \tau$

4. ✗ $T_{1/2} = 2\tau \log_e 2$

Physics - Question 118

Original paper page 97; original question and option regions

A p-n junction diode is reverse biased with a voltage of 8 V. If the resistance of the diode is $4 \times 10^7 \Omega$, then the reverse saturation current is

ఒక p-n సంధి డయాడ్ కు 8 V తిరోశక్తి వోల్టేజి అనువర్తించారు. ఆ డయాడ్ యొక్క నిరోధం $4 \times 10^7 \Omega$ అయిన దాని ఉత్తమ సంతృప్త విద్యుత్ ప్రవాహము

Options :

1. ✖ $32 \mu\text{A}$

2. ✖ $2 \mu\text{A}$

3. ✔ $0.2 \mu\text{A}$

4. ✖ $0.5 \mu\text{A}$

Physics - Question 119

Original paper page 97; original question and option regions

In a p-n-p transistor

ఒక p-n-p ట్రాన్సిస్టర్ లో

Options :

emitter is heavily doped and collector is moderately doped.

ఉద్గారకం అధికంగా, సేకరిణి మధ్యస్థంగా మాదీకరణం చేయబడి ఉంటాయి.

1. ✓

emitter is moderately doped and collector is heavily doped.

ఉద్గారకం మధ్యస్థంగా సేకరిణి అధికంగా మాదీకరణం చేయబడి ఉంటాయి.

both emitter and collector are heavily doped.

ఉద్గారకం మరియు సేకరిణి రెండూ అధికంగా మాదీకరణం చేయబడి ఉంటాయి.

3. ✖

both emitter and collector are moderately doped.

ఉద్గారకం మరియు సేకరిణి రెండూ మధ్యస్థంగా మాదీకరణం చేయబడి ఉంటాయి.

4. ✖

A carrier wave of peak voltage 15 V is used to transmit a message signal. If the modulation index is 60%, then the peak voltage of the modulating signal is

ఒక సందేశ సంకేతాన్ని ప్రసారం చేయడానికి 15 V శిఖర వోల్టేజి గల వాహక తరంగాన్ని ఉపయోగించారు. మాడ్యులేషన్ సూచీ 60%, అయిన మాడ్యులేటింగ్ సంకేతం శిఖర వోల్టేజి

Options :

1. ✖ 3 V

2. ✖ 6 V

3. ✔ 9 V

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

12 V

Physics - Question 81

Original paper page 66; original question and option regions

Among the following, the unit of permeability is NOT represented by

క్రింది వాటిలో పర్మియబిలిటీ కి ప్రమాణాన్ని నూచించనిది

Options :

1. ✖ henry/metre

2. ✖ weber/ampere

3. ✖ ohm-second/metre

4. ✔ volt-second/metre²

Physics - Question 82

Original paper page 66; original question and option regions

A truck moving with a constant velocity 12 ms^{-1} crosses a car moving from rest with uniform acceleration 2 ms^{-2} . The distance the car has to travel from the starting point to cross the truck again is

నిశ్చల స్థితి నుండి 2 ms^{-2} సమత్వరణంతో కదులుచున్న కారు ను 12 ms^{-1} స్థిర వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక ట్రక్కు దాటి ముందుకు వెళ్ళింది. తొలి స్థానం నుండి కారు తిరిగి ట్రక్కును దాటుటకు ప్రయాణించవలసిన దూరం

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

50 m

60 m

144 m

120 m

Physics - Question 83

Original paper page 67; original question and option regions

If $\vec{F} = (4\hat{i} - 10\hat{j})\text{N}$ and $\vec{r} = (-5\hat{i} - 3\hat{j})\text{m}$, then $(\vec{r} \times \vec{F})$ is

$\vec{F} = (4\hat{i} - 10\hat{j})\text{N}$ మరియు $\vec{r} = (-5\hat{i} - 3\hat{j})\text{m}$, అయితే $(\vec{r} \times \vec{F})$

Options :

1. ✖ $(-20\hat{i} + 3\hat{j})\text{Nm}$

2. ✔ $62\hat{k}\text{Nm}$

3. ✖ $10\sqrt{13}\text{Nm}$

4. ✖ 38Nm

Physics - Question 84

Original paper page 68; original question and option regions

Two forces whose magnitudes are in the ratio 5:3 are acting at a point at an angle 60° simultaneously. If the resultant of the two forces is 35 N, then the magnitudes of two forces respectively are

పరిమాణాలు 5:3 నిష్పత్తిలో గల రెండు బలాలు ఏక కాలంలో ఒక బిందువు వద్ద 60° కోణంతో పనిచేస్తున్నాయి. రెండు బలాల ఫలిత విలువ 35 N అయితే వాటి పరిమాణాలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 3N, 5N
2. ✖ 25 N, 9N
3. ✔ 25 N, 15 N
4. ✖ 12 N, 20 N

A block of mass 5 kg moving on a rough surface with a velocity of 4 ms^{-1} is stopped by the friction in 2 seconds. Then the coefficient of friction between the contact surfaces is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ద్రవ్యరాశి 5 kg గల వస్తువు ఒక గరుకు తలంపై 4 ms^{-1} వేగం తో పోతూ ఘర్షణ వలన 2 సెకనులలో నిశ్చల స్థితికి వచ్చిన, ఆ స్పర్శతలాల మధ్య ఘర్షణ గుణకం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 0.4

2. ✖ 0.3

3. ✖ 0.5

4. ✔ 0.2

The following is not the method of reducing friction

క్రింది వానిలో ఘర్షణను తగ్గించే పద్ధతి కానిది

Options :

using ball bearings

బాల్ బేరింగులు వాడటం

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

applying grease

గ్రీసు రాయడం

applying paint

రంగులు వేయడం

forming a thin air cushion

పలుచని గాలి పరుపు తయారు చేయడం

Physics - Question 87

Original paper page 70; original question and option regions

A body of mass 2 kg is moving with a constant acceleration of $(2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) \text{ ms}^{-2}$. If the displacement made by the body is $(3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) \text{ m}$ then the work done is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు $(2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}) \text{ ms}^{-2}$ స్థిర త్వరణంతో చలిస్తూ ఉంది. ఆ వస్తువు $(3\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}) \text{ m}$ స్థానభ్రంశం చెందితే జరిగిన పని

Options :

1. ✖ 22 J

2. ✔ 2 J

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

12 J

10 J

In the case of non-conservative forces, the following statement is correct.

అనిత్యత్వ బలాలకు సంబంధించి, క్రింది ప్రవచనము సరియైనది.

Options :

The work done by non-conservative force in a closed path is zero.

1. ✖ ఒక సంవృత మార్గంలో అనిత్యత్వ బలం చేసిన పని శూన్యం.

The work done by non-conservative forces does not depend on the path.

2. ✖ అనిత్యత్వ బలాలు చేసిన పని మార్గం పై ఆధారపడదు.

The work done by non-conservative forces depend on the path.

3. ✔ అనిత్యత్వ బలాలు చేసిన పని మార్గం పై ఆధారపడుతుంది.

There is no energy loss in case of non-conservative forces.

4. ✖ అనిత్యత్వ బలాలలో శక్తి నష్టాలు ఉండవు.

Two particles of masses 5 g and 3 g are separated by a distance of 40 cm. The centre of mass of the system of these two particles

5 g మరియు 3 g ద్రవ్యరాశులు గల రెండు కణాలు 40 cm దూరంలో వేరు చేయబడి ఉన్నవి. ఈ రెండు కణాల వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం

Options :

lies at a distance of 15 cm from 5 g particle

1. ✓ 5 g కణం నుండి 15 cm దూరంలో ఉండును

lies at a distance of 25 cm from 5 g particle

2. ✗ 5 g కణం నుండి 25 cm దూరంలో ఉండును

lies at a distance of 10 cm from 3 g particle

3. ✗ 3 g కణం నుండి 10 cm దూరంలో ఉండును

lies at the mid point of the line joining the two particles

4. ✗ రెండు కణాలను కలిపే రేఖ మధ్య బిందువు వద్ద ఉండును

Physics - Question 90

Original paper page 73; original question and option regions

The angular speed of a rigid body rotating about a fixed axis is $(8-2t)$ rad s^{-1} . The angle through which the body rotates before it comes to rest is

ఒక స్థిర అక్షం పరంగా భ్రమణం చేయుచున్న ఒక ధృఢ వస్తువు కోణీయ వడి $(8-2t)$ rad s^{-1} .

నిశ్చల స్థితికి చేరుకునే సరికి ఆ వస్తువు భ్రమణం చేసిన కోణం

Options :

1. ✖ 8 rad

2. ✖ 12 rad

3. ✔ 16 rad

4. ✖ 20 rad

Physics - Question 91

Original paper page 73; original question and option regions

An object of mass 3 kg is executing simple harmonic motion with an amplitude $\frac{2}{\pi}$ m.

If the kinetic energy of the object when it crosses the mean position is 6 J, the time period of oscillation of the object is

$\frac{2}{\pi}$ m కంపన పరిమితితో 3 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు సరళ హరాత్మక చలనం

చేయుచున్నది. కణం మాధ్యమిక స్థానం ను దాటు చున్నప్పుడు దాని గతిజ శక్తి 6 J అయితే

వస్తువు డోలనావర్తన కాలం

Options :

1. ✖ 1 s

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

2 s

3 s

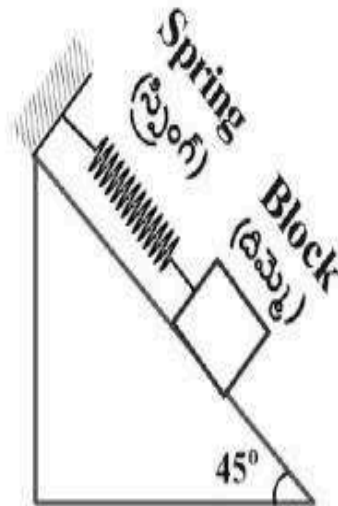
4 s

As shown in the figure, a block of weight 20 N is connected to the top of a smooth inclined plane by massless spring of constant $8\pi^2 \text{ Nm}^{-1}$. If the block is pulled slightly from its mean position and released, the period of oscillations is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

పటంలో చూపిన విధంగా 20 N భారం గల ఒక దిమ్మె ఒక నునుపైన వాలు తలం పైభాగానికి బిగించబడి $8\pi^2 \text{ Nm}^{-1}$ స్థిరాంకం గల ఒక స్ప్రింగ్ నకు కలుపబడింది. దిమ్మెను దాని మాధ్యమిక స్థానం నుండి కొద్దిగా లాగి వదిలిన, డోలనావర్తన కాలం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})



Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

4 s

3 s

2 s

1 s

Physics - Question 93

Original paper page 75; original question and option regions

The orbital velocity of a body near the surface of a planet 'A' is equal to escape velocity of a body from the planet 'B'. If the masses of planets A and B are same, the ratio of their radii is

గ్రహము 'A' తలానికి దగ్గరగా ఒక వస్తువు యొక్క కక్ష్య వేగము, గ్రహము 'B' నుండి ఒక వస్తువు యొక్క పలాయన వేగమునకు సమానము. ఆ రెండు గ్రహముల ద్రవ్యరాశులు సమానమైన, A మరియు B గ్రహాల వ్యాసార్థాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ $\frac{1}{2}$

3. ✖ $\frac{1}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

2

A spherical ball of volume 2000 cm^3 is subjected to a hydraulic pressure of 15 atm. If the change in volume is $5 \times 10^{-2} \text{ cm}^3$, the bulk modulus of the material of the spherical ball is

$$(1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Nm}^{-2})$$

2000 cm^3 ఘనపరిమాణం గల ఒక గోళాకార బంతిపై 15 atm హైడ్రాలిక్ పీడనం కలిగించినప్పుడు ఘనపరిమాణములో $5 \times 10^{-2} \text{ cm}^3$ మార్పు వచ్చినది, అయిన ఆ గోళము యొక్క ఆయతన గుణకము

$$(1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Nm}^{-2})$$

Options :

1. ✓ $6 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$

2. ✗ $2 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$

3. ✗ $5 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$

4. ✗ $15 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$

Physics - Question 95

Original paper page 77; original question and option regions

The gauge pressure at a depth of 50 m in a sea is

(Density of sea water is 1025 kg m^{-3} and $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక సముద్రంలో 50 m లోతు వద్ద గేజ్ పీడనం

(సముద్రం నీటి యొక్క సాంద్రత 1025 kg m^{-3} మరియు $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 1025 Pa

2. ✔ 512500 Pa

3. ✖ 20000 Pa

4. ✖ 15000 Pa

Physics - Question 96

Original paper page 77; original question and option regions

The emissivity of a perfect black body is increased to 16 times by increasing its temperature. If the initial temperature is T , then final temperature of that black body is

ఒక కృష్ణ వస్తువు ఉష్ణోగ్రత పెంచడం వల్ల ఉద్గారత 16 రెట్లు అయినది. దాని తొలి ఉష్ణోగ్రత T అయిన తుది ఉష్ణోగ్రత

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

4 T

8 T

2 T

16 T

Physics - Question 97

Original paper page 78; original question and option regions

The temperature of the sink of a Carnot's engine is 300 K and the efficiency of the engine is 0.25. If the temperature of the source of the engine is increased by 100 K, the efficiency of the engine increases by

కార్నో యంత్రం యొక్క శీతలాశయం ఉష్ణోగ్రత 300 K మరియు యంత్రం దక్షత 0.25. యంత్రం యొక్క ఉష్ణాశయం ఉష్ణోగ్రతను 100 K పెంచిన, యంత్రం దక్షతలో పెరుగుదల

Options :

1. ✖ 0.50

2. ✖ 0.25

3. ✔ 0.15

4. ✖ 0.40

Physics - Question 98

Original paper page 79; original question and option regions

A monatomic gas of volume ' V ' and pressure ' P ' expands isothermally to a volume ' $27V$ ' and then compressed adiabatically to a volume ' V '. The final pressure of the gas is

' V ' ఘనపరిమాణం మరియు ' P ' పీడనం గల ఒక ఏకపరమాణుక వాయువు, సమ ఉష్ణోగ్రతా ప్రక్రియ ద్వారా ' $27V$ ' ఘనపరిమాణానికి వ్యాకోచించి, మరలా స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ ద్వారా ' V ' ఘనపరిమాణానికి సంపీడనం చెందినది. వాయువు యొక్క తుది పీడనం

Options :

1. ✖ $3P$

2. ✖ $2P$

3. ✔ $9P$

4. ✖ $4P$

Physics - Question 99

Original paper page 80; original question and option regions

The specific heat capacity of a monatomic gas at constant volume is $x\%$ of its specific heat capacity at constant pressure. Then $x =$

ఒక ఏక పరమాణుక వాయువు యొక్క స్థిర ఘన పరిమాణం వద్ద గల విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం దాని స్థిర పీడనం వద్ద గల విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం కి $x\%$ అయితే $x =$

Options :

1. ✖ 40

2. ✖ 50

3. ✔ 60

4. ✖ 75

Physics - Question 100

Original paper page 80; original question and option regions

The number of rotational degrees of freedom of a monatomic molecule is

ఒక ఏక పరమాణుక అణువుకు గల భ్రమణ స్వేచ్ఛా రీతులు

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

0

3

A string of length 'L' is stretched by $\frac{L}{20}$ and the speed of transverse waves along it is 'v'. The speed of wave when it is stretched by $\frac{L}{10}$ will be

(assume that Hooke's law is applicable)

'v' తరంగ వేగం కలిగిన ఒక తిర్యక్ తరంగం 'L' పొడవు కలిగిన తీగను $\frac{L}{20}$ పొడవును

అదనముగా పొందునట్లు సాగతీయడం వలన ఏర్పడినది. అదే తీగను $\frac{L}{10}$ పొడవు పెరుగునట్లు

సాగతీసిన దాని వేగం?

(హుక్ నియమాన్ని పరిగణన లోనికి తీసుకొనుము)

Options :

1. ✖ $2v$

2. ✖ $\frac{v}{\sqrt{2}}$

3. ✔ $v\sqrt{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

4 v

The magnifying power of a telescope with tube length 60 cm is 5. Then the focal length of its eye piece is

60 cm నాళం పొడవు కలిగిన దూరదర్శిని యొక్క వృద్ధీకరణ సామర్థ్యం 5. అయిన అక్షి కటకం యొక్క నాభ్యాంతరం

Options :

1. ✖ 20 cm

2. ✖ 40 cm

3. ✖ 30 cm

4. ✔ 10 cm

In a Young's double slit experiment, if the wavelength of light is increased by 50% and the distance between the slits is doubled then the percentage change in fringe width is

యంగ్ జంట చీలికల ప్రయోగంలో, కాంతి తరంగదైర్ఘ్యాన్ని 50% పెంచి, చీలికల మధ్య దూరాన్ని రెట్టింపు చేసిన పట్టీ వెడల్పులో వచ్చే మార్పు శాతం

Options :

1. ✖ 75

2. ✖ 50

3. ✔ 25

4. ✖ 15

Physics - Question 104

Original paper page 83; original question and option regions

The net electric flux due to a uniform electric field of $3 \times 10^3 \hat{i} \text{ NC}^{-1}$ through a cube of side 20 cm oriented such that its faces are parallel to the coordinate planes is

20 cm భుజము గల ఒక ఘనం $3 \times 10^3 \hat{i} \text{ NC}^{-1}$ తీవ్రత గల ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో దాని

తలములు నిరూపక తలములకు సమాంతరముగా ఉంచబడిన దాని గుండా ఫలిత అభివాహ విలువ

Options :

$$30 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

1. ✖

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$15 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

$$0$$

$$20 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-1}$$

A block of mass 'm' and charge 'q' is connected to a point 'O' with an inextensible string. This system is on a horizontal table. An electric field (E) is applied perpendicular to the string and in the plane of the horizontal table. The tension in the string when it becomes parallel to the electric field is

ద్రవ్యరాశి 'm', ఆవేశము 'q' గల ఒక దిమ్మె 'O' బిందువునకు ఒక సాగనటువంటి తీగతో కలుపబడినది. ఈ వ్యవస్థ ఒక క్షితిజ సమాంతర బల్ల పై ఉన్నది. తీగకు లంబంగా, సమాంతర బల్ల తలంలో ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రం (E) ని అనువర్తించారు. ఆ తీగ విద్యుత్ క్షేత్రానికి సమాంతరంగా వచ్చినప్పుడు ఆ తీగ యందలి తన్యత

Options :

1. ✖ qE

2. ✖ $2qE$

3. ✖ $\frac{3qE}{4}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-15 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

3qE

Physics - Question 106

Original paper page 85; original question and option regions

Two capacitors of capacity $4\ \mu\text{F}$ and $6\ \mu\text{F}$ are connected in series to a $500\ \text{V}$ battery. The potential difference across $4\ \mu\text{F}$ capacitor is

కెపాసిటి $4\ \mu\text{F}$, $6\ \mu\text{F}$ గల రెండు కెపాసిటర్లను శ్రేణిలో $500\ \text{V}$ బ్యాటరీ కి కలిపినారు. $4\ \mu\text{F}$ కెపాసిటర్ మీద పొటెన్షియల్ తేడా

Options :

1. ✖ $200\ \text{V}$

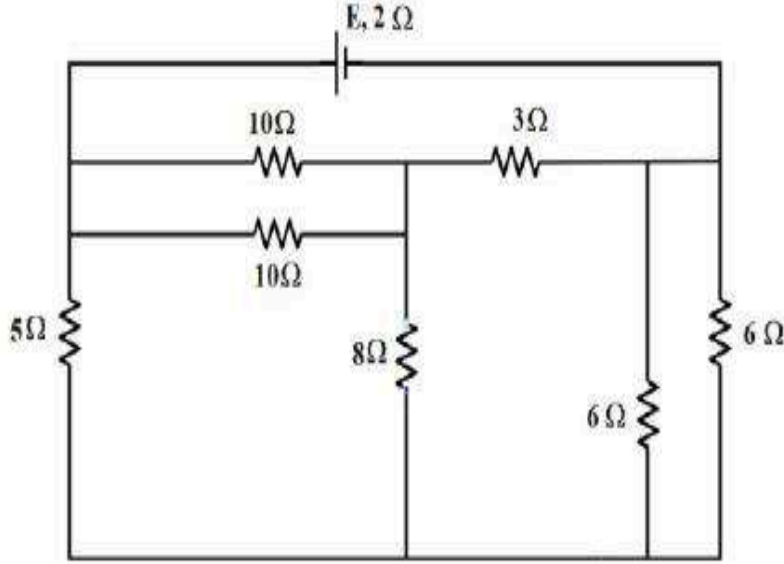
2. ✔ $300\ \text{V}$

3. ✖ $400\ \text{V}$

4. ✖ $500\ \text{V}$

In the given circuit, if the current flowing through $5\ \Omega$ resistor is 0.5 A then the value of E is

ఇచ్చిన వలయంలో $5\ \Omega$ నిరోధకం గుండా ప్రవహించే విద్యుత్తు 0.5 A అయిన E విలువ



Options :

1. ✖ 4 V

2. ✔ 6 V

3. ✖ 8 V

4. ✖ 10 V

The drift velocity of electrons in a conducting wire connected to a cell is V_d . If the length of the wire is doubled and area of cross-section is halved then the drift velocity of electrons becomes

ఒక ఘటమునకు కలిపిన వాహక తీగలోని ఎలక్ట్రానుల ద్రిప్ట్ వేగము V_d . ఆ వాహక తీగ పొడవును రెట్టింపు చేసి మరియు మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యమును సగము చేసిన ఎలక్ట్రానుల ద్రిప్ట్ వేగము

Options :

1. ✖ V_d

2. ✔ $\frac{V_d}{2}$

3. ✖ $2V_d$

4. ✖ $4V_d$

Physics - Question 109

Original paper page 87; original question and option regions

The relation between permittivity of free space, the permeability of free space and speed of light is

స్వచ్ఛాంతరాళ పెర్మిటివిటీ, స్వచ్ఛాంతరాళ పెర్మియబిలిటీ మరియు కాంతి వడి ల మధ్య

సంబంధం

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$\epsilon_0 \mu_0 = \frac{4\pi}{c^2}$$

2. ✓

$$\epsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$$

3. ✗

$$\epsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c}$$

4. ✗

$$\epsilon_0 \mu_0 = c^2$$

The magnetic force $q [\mathbf{v} \times \mathbf{B}]$ is

అయస్కాంత బలం $q [\mathbf{v} \times \mathbf{B}]$

Options :

parallel to both $\mathbf{v}$ and $\mathbf{B}$

$\mathbf{v}$ మరియు $\mathbf{B}$ లకు రెండింటికీ సమాంతరంగా ఉంటుంది

1. ✖

perpendicular to $\mathbf{v}$

$\mathbf{v}$ కు లంబంగా ఉంటుంది

2. ✖

perpendicular to both v and B

v మరియు B లకు రెండింటికీ లంబంగా ఉంటుంది

parallel to B

B కు సమాంతరంగా ఉంటుంది

One of the following substances having the tendency to move from stronger region to the weaker region of the magnetic field is

ఈ క్రింది పదార్థాలలో అయస్కాంత క్షేత్రం యొక్క బలమైన ప్రాంతం నుండి బలహీనమైన ప్రాంతానికి వెళ్ళే దీర్ఘాన్ని కలిగి ఉండేది

Options :

paramagnetic

1. ✖

పారాఅయస్కాంతత్వము

ferromagnetic

2. ✖

ఫెర్రోఅయస్కాంతత్వము

diamagnetic

3. ✔

డయాఅయస్కాంతత్వము

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

ferrimagnetic

ఫెర్రీఅయస్కాంతత్వము

The Lenz law is associated with

లెంజ్ నియమం క్రింది వానికి సంబంధించినది.

Options :

law of conservation of charge.

ఆవేశ నిస్పృత్వ నియమం.

1. ✖

law of conservation of mass.

ద్రవ్య నిస్పృత్వ నియమం.

2. ✖

law of conservation of angular momentum.

కోణీయ ద్రవ్య వేగ నిస్పృత్వ నియమం.

3. ✖

law of conservation of energy.

శక్తి నిస్పృత్వ నియమం.

4. ✔

Physics - Question 113

Original paper page 91; original question and option regions

An inductor and a resistor are connected in series to an ac source. If the power factor of the circuit is 0.5, the ratio of the resistance of the resistor and the reactance of the inductor is

ఒక ప్రేరకము మరియు ఒక నిరోధకము ఒక ac జనకానికి శ్రేణిలో కలుపబడినవి. వలయం యొక్క సామర్థ్య కారకం 0.5 అయితే నిరోధకము యొక్క నిరోధానికి మరియు ప్రేరకము యొక్క ప్రతిరోధానికి గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1:1

2. ✖ $1:\sqrt{2}$

3. ✔ $1:\sqrt{3}$

4. ✖ 1:2

The device used to detect infrared radiations is

పరారుణ వికీరణాలను గుర్తించే సాధనము

Options :

tachometer

టాకోమీటరు

1. ✖

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

bolometer

బోలోమీటరు

photocell

కాంతిఘటం

point contact diode

బిందు స్పర్శ డయోడ్

Physics - Question 115

Original paper page 92; original question and option regions

The de Broglie wavelength of the most energetic photoelectrons emitted from a photosensitive metal of work function ϕ , when light frequency ν incidents on it is λ . Then $\nu =$

(h – Planck's constant, m – mass of electron)

పని ప్రమేయం ϕ గల ఒక ఫోటో సూక్ష్మగ్రాహక పదార్థం పై ν పౌనఃపున్యం గల కాంతి పడినప్పుడు ఉద్గారమయ్యే గరిష్ఠ గతిజ శక్తి గల ఫోటానుల దీర్ఘతరంగ దైర్ఘ్యం λ .

అయితే $\nu =$

(h – ప్లాంక్ స్థిరాంకం, m – ఎలక్ట్రాను ద్రవ్యరాశి)

Options :

$$\frac{2\phi}{h} - \frac{h}{m\lambda^2}$$

1. ✖

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

$$\frac{2\phi}{h} + \frac{h}{m\lambda^2}$$

$$\frac{\phi}{h} + \frac{h}{2m\lambda^2}$$

$$\frac{\phi}{h} - \frac{h}{2m\lambda^2}$$

Physics - Question 116

Original paper page 93; original question and option regions

The centripetal acceleration 'a' of an electron in an orbit of hydrogen and the principal quantum number 'n' of the orbit are related by

హైడ్రోజన్ ఒక కక్ష్యలోని ఎలక్ట్రాన్ యొక్క అభికేంద్ర త్వరణం 'a' మరియు కక్ష్య యొక్క ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య 'n' కలిగి ఉన్న సంబంధం

Options :

1. ✖ $a \propto n^2$

2. ✖ $a \propto \frac{1}{n^2}$

3. ✖ $a \propto n^4$

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

$$a \propto \frac{1}{n^4}$$

Physics - Question 117

Original paper page 94; original question and option regions

The radius of the nucleus of an atom whose mass number is 125 is

ఒక పరమాణువు ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 125 అయిన ఆ పరమాణు కేంద్రక వ్యాసార్థ విలువ

Options :

1. ✖ $1 \times 10^{-15} \text{ m}$

2. ✔ $6 \times 10^{-15} \text{ m}$

3. ✖ $10 \times 10^{-15} \text{ m}$

4. ✖ $16 \times 10^{-15} \text{ m}$

Physics - Question 118

Original paper page 94; original question and option regions

The material used in the fabrication of infrared LED's is

పరారుణ LED ల తయారీలో వాడే పదార్థం

silicon

సిలికాన్

germanium

జర్మేనియం

gallium arsenide phosphide

గాలియం ఆర్సనైడ్ ఫాస్ఫైడ్

carbon dioxide

కార్బన్ డై ఆక్సైడ్

Physics - Question 119

Original paper page 95; original question and option regions

In a transistor, when the emitter current changes by 9.85 mA, the collector current changes to 9.5 mA. Then the base current is

ట్రాన్సిస్టర్ లోని ఉద్గార విద్యుత్ 9.85 mA మారిన సేకరిణిలో విద్యుత్ 9.5 mA గా మారినది.

అప్పుడు ఆధార విద్యుత్ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 0.05 mA

2. ✖ 0.85 mA

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

0.8 mA

0.35 mA

Band width of an optical fiber is

దృశ్యతంతువు యొక్క ప్రసార పట్టి వెడల్పు

Options :

more than 100 GHz

1. ✓ 100 GHz కంటే ఎక్కువ

less than 1 MHz

2. ✗ 1 MHz కంటే తక్కువ

less than 1 GHz

3. ✗ 1 GHz కంటే తక్కువ

less than 100 kHz

4. ✗ 100 kHz కంటే తక్కువ

Wrongly matched pair among the following

క్రింది వాటిలో తప్పుగా జత చేయబడిన జంట

Options :

Galileo Galilei – Law of inertia

1. ✖ గెలీలియో గెలీలి – జడత్వ నియమము

Michael Faraday – Law of electromagnetic induction

2. ✖ మైకేల్ ఫారడే - విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ నియమాలు

Rudolf Hertz – Generation of electromagnetic waves

3. ✖ రుడాల్ఫ్ హెర్ట్జ్ - విద్యుదయస్కాంత తరంగాల ఉత్పాదన

C. V. Raman – Wave theory of light

4. ✔ సి.వి. రామన్ - కాంతి తరంగ సిద్ధాంతం

Physics - Question 82

Original paper page 67; original question and option regions

A person walks up a stalled escalator in 80 sec. When standing on the same escalator, now moving, he is carried up in 20 s. The time taken by him to walk up the moving escalator is

ఆగి వున్న ఎస్కలేటర్ ద్వారా వ్యక్తి పైకి నడవడానికి 80 s కాలం పడుతుంది. అదే ఎస్కలేటర్ కదులుతున్నప్పుడు దానిపై నిలబడిన వ్యక్తి 20 s లలో పైకి చేర్చుతుంది. కదులుతున్న ఎస్కలేటర్ పై వ్యక్తి నడుస్తూ పైకి చేరడానికి పట్టే కాలం

Options :

1. ✖ 4 s

2. ✖ 8 s

3. ✖ 12 s

4. ✔ 16 s

Physics - Question 83

Original paper page 67; original question and option regions

A car moving with uniform acceleration covers the distance of 200 m in first 2 seconds and the distance of 220 m in next 4 seconds. The velocity of the car after 7 seconds is

సమ త్వరణం తో ప్రయాణిస్తున్న కారు మొదటి 2 సెకనులలో 200 మీటర్ల దూరాన్ని, తరువాత 4 సెకనులలో 220 మీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తే, 7 సెకనుల తర్వాత దాని వేగం

Options :

1. ✓ 10 ms^{-1}

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$20 \text{ ms}^{-1}$$

$$15 \text{ ms}^{-1}$$

$$30 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 84

Original paper page 68; original question and option regions

A flywheel is rotating at a rate of 150 rev/minute. If it slows at constant retardation of $\pi \text{ rads}^{-2}$, then the time required for the wheel to come to rest is

ఒక గతిపాల చక్రం 150 rev/minute రేటుతో భ్రమణం చెందుచున్నది. దీనిపై $\pi \text{ rads}^{-2}$ స్థిర నిరోధక త్వరణం పనిచేస్తుంటే, చక్రం నిశ్చల స్థితికి రావడానికి పట్టే కాలం

Options :

1. ✖ 2.5 s

2. ✔ 5 s

3. ✖ 4 s

4. ✖ 6 s

“The uniform motion is possible when no frictional forces oppose” is the concept of

“ఘర్షణ బలాలు వ్యతిరేకించనపుడు సమరీతి చలనము సాధ్యము” అనే భావన ఎవరిది?

Options :

The Greek thinker Aristotle

1. ✖ గ్రీకు తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్

The Scientist Newton

2. ✖ శాస్త్రవేత్త న్యూటన్

The Scientist Copernicus

3. ✖ శాస్త్రవేత్త కోపర్నికస్

The Scientist Galileo

4. ✔ శాస్త్రవేత్త గెలీలియో

A car is moving along a circular path having coefficient of friction 0.5 and radius of curvature 16.2 m. Then the maximum velocity of the car that can travel without falling outwards is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఘర్షణ గుణకం 0.5 మరియు వక్రతా వ్యాసార్థం 16.2 m గల వృత్తాకార మార్గం వెంబడి ఒక కారు చలిస్తున్నది. అయిన ఆ కారు బయటికి పడిపోకుండా ప్రయాణించగల్గిన గరిష్ఠ వేగము

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 18 ms^{-1}

2. ✔ 32.4 kmh^{-1}

3. ✖ 18 kmh^{-1}

4. ✖ 32.4 ms^{-1}

Physics - Question 87

Original paper page 70; original question and option regions

A ball of mass 10 g moving with 4 ms^{-1} collides with another ball of same mass at rest. If 0.2 is the coefficient of restitution of the collision, then the ratio of the velocity of first ball to that of the second ball is

ద్రవ్యరాశి 10 g గల ఒక బంతి 4 ms^{-1} వేగంతో చలిస్తూ అంతే ద్రవ్యరాశి గల నిశ్చలస్థితిలోని మరొక బంతిని ఢీ కొనింది. ఈ అభిఘాతం ప్రత్యావస్థాన గుణకం 0.2 అయిన మొదటి బంతి వేగానికి, రెండవ బంతి వేగానికి మధ్య నిష్పత్తి

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

3

2

2

3

1

4

1

6

Physics - Question 88

Original paper page 71; original question and option regions

A force, $\vec{F} = (4\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k})\text{N}$ is acting on a body making an angle θ with the horizontal. Then the angle ' θ ' is

క్షితిజంతో ' θ ' కోణం దిశలో ఒక వస్తువు పై బలము $\vec{F} = (4\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k})\text{N}$ పని చేస్తుంటే, ఆ కోణం θ విలువ

Options :

$$\cos^{-1}\left(\frac{2\sqrt{2}}{5}\right)$$

1. ✓

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{5}\right)$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{5\sqrt{2}}{9}\right)$$



$$\cos^{-1}\left(\frac{3}{5\sqrt{2}}\right)$$



Physics - Question 89

Original paper page 72; original question and option regions

A circular plate A of radius $1.5r$ is removed from one edge of a uniform circular plate B of radius $2r$. The distance of centre of mass of the remaining portion from the centre of the plate B is

2r వ్యాసార్థం గల ఒక ఏకరీతి వృత్తాకార పలక B ఒక అంచు నుండి $1.5r$ వ్యాసార్థం గల

వృత్తాకార పలక A ను తొలగించారు. మిగిలిన భాగం యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం పలక B యొక్క

ద్రవ్యరాశి కేంద్రం నుండి ఉండు దూరం

Options :

1. ✖ $\frac{5r}{12}$

2. ✔ $\frac{9r}{14}$

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$\frac{3r}{4}$$

$$\frac{7r}{8}$$

Physics - Question 90

Original paper page 73; original question and option regions

The angular momentum of a solid cylinder rotating about its geometric axis with angular speed 40 rad s^{-1} is $2 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$. If the radius of the cylinder is 10 cm, the mass of the cylinder is

40 rad s^{-1} కోణీయ వడితో భ్రమణం చేయుచున్న ఒక ఘన స్థూపం జడత్వ భ్రామకం దాని జ్యామితీయ అక్షం పరంగా $2 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$. స్థూపం వ్యాసార్థం 10 cm అయితే స్థూపం ద్రవ్యరాశి

Options :

1. ✖ 2 kg

2. ✖ 5 kg

3. ✖ 8 kg

4. ✔ 10 kg

When a body of mass 8 kg is attached to a spring balance, the reading of the balance is 20 cm. Instead of 8 kg, if another body of mass M is suspended from the spring balance and is made to oscillate vertically, the time period of oscillation is $\frac{\pi}{5}$ s, then the value of M is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

8 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును ఒక స్ప్రింగ్ త్రాసుకు తగిలించినపుడు స్ప్రింగ్ త్రాసు రీడింగు 20 cm. 8 kg ద్రవ్యరాశి బదులు M ద్రవ్యరాశి గల మరొక వస్తువును ఆ స్ప్రింగ్ త్రాసుకు తగిలించి క్షితిజ లంబంగా దోలనాలు చేయునట్లు చేసిన దోలనావర్తన కాలం $\frac{\pi}{5}$ s అయితే M విలువ

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✓ 4 kg

2. ✗ 6 kg

3. ✗ 8 kg

4. ✗ 9 kg

Under the action of a force $F = -75y$ where F is in Newton and y is in meters, an object of mass 3 kg executes simple harmonic motion. If the velocity of the object at the mean position is 2.5 ms^{-1} , the maximum acceleration of the object is

$F = -75y$ బలం పని చేయుట వలన 3 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది, ఇక్కడ F న్యూటన్ లో మరియు y మీటర్లలో. మాధ్యమిక స్థానం వద్ద కణం వేగం 2.5 ms^{-1} అయితే వస్తువు గరిష్ఠ త్వరణం

Options :

1. ✖ 5 ms^{-2}
2. ✖ 7.5 ms^{-2}
3. ✖ 10 ms^{-2}
4. ✔ 12.5 ms^{-2}

Physics - Question 93

Original paper page 75; original question and option regions

The time period of a 1500 kg satellite is equal to the time period of rotation of the earth. The altitude of the satellite is nearly

1500 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఉపగ్రహము యొక్క ఆవర్తన కాలం భూమి యొక్క భ్రమణ కాలమునకు సమానము. ఆ ఉపగ్రహము యొక్క ఎత్తు సుమారుగా

Options :

1. ✖ 42,211 km

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

35,840 km

6,400 km

13,800 km

A steel rod of radius 20 mm and length of 2 m is acted upon by a force of 400 kN along the length. The values of stress and strain are respectively

$$(Y_{\text{steel}} = 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2})$$

20 mm వ్యాసార్థము, 2 m పొడవుగల ఒక ఉక్కు కణం పొడవు వెంబడి 400 kN బలం ప్రయోగించిన ఆ కడ్డీ లో ప్రతిబలం మరియు వికృతి విలువలు వరుసగా

$$(\text{ఉక్కు యంగ్ గుణకము} = 2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2})$$

Options :

1. ✖ $1.96 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$, 0.16%

2. ✔ $3.18 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$, 0.16%

3. ✖ $3.18 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$, 0.32%

4. ✖ $4 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$, 0.2%

A tank of oil has height of 4 m and density of 850 kg m^{-3} . The gauge pressure at the bottom of the tank is

($1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$, Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక ట్యాంక్ లో 4 m ఎత్తు నూనె కలదు. ఆ నూనె సాంద్రత 850 kg m^{-3} . ట్యాంక్ అడుగున గల మాపక పీడనము

($1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$, గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✓ 34 kPa

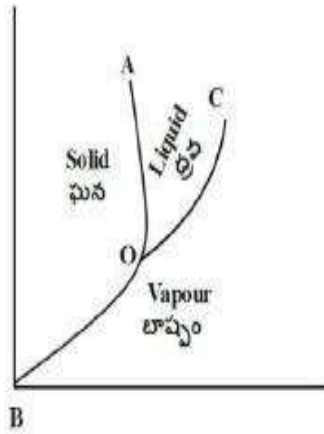
2. ✗ 384 kPa

3. ✗ 284 kPa

4. ✗ 200 kPa

In the given triple point curve as shown in fig. the curves AO, BO, CO represents

ఇచ్చిన పటంలోని త్రిక బిందు వక్రంలో AO, BO, CO వక్రములు సూచించేవి



Options :

AO = Sublimation curve, BO = fusion curve, CO = Vaporization curve

AO = ఉత్పతన వక్రం, BO = ఘనీభవన వక్రం, CO = బాష్పీభవన వక్రం

1. ✖

AO = Fusion curve, BO = Sublimation curve, CO = Vaporization curve

AO = ఘనీభవన వక్రం, BO = ఉత్పతన వక్రం, CO = బాష్పీభవన వక్రం

2. ✔

AO = Fusion curve, BO = Vaporization curve, CO = Sublimation curve

AO = ఘనీభవన వక్రం, BO = బాష్పీభవన వక్రం, CO = ఉత్పతన వక్రం

3. ✖

AO = Vaporization curve, BO = fusion curve, CO = Sublimation curve

AO = బాష్పీభవన వక్రం, BO = ఘనీభవన వక్రం, CO = ఉత్పతన వక్రం

4. ✖

Physics - Question 97

Original paper page 79; original question and option regions

When a monatomic gas expands at constant pressure, the percentages of heat supplied that is used to do external work and to increase its internal energy are respectively

ఏక పరమాణుక వాయువు స్థిర పీడనం వద్ద వ్యాకోచించినప్పుడు, ఇచ్చిన ఉష్ణంలో బాహ్య పని చేయడానికి మరియు అంతరిక శక్తిని పెంచుకోవడానికి వినియోగించిన శాతాలు వరుసగా

Options :

1. ✓ 40, 60

2. ✗ 25, 75

3. ✗ 60, 40

4. ✗ 75, 25

Physics - Question 98

Original paper page 79; original question and option regions

The heat energy supplied to a diatomic gas at constant pressure is 210 J, then the work done by the gas is

ఒక ద్విపరమాణుక వాయువునకు స్థిర పీడనం వద్ద 210 J ఉష్ణ శక్తిని సరఫరా చేసిన,
వాయువు చేసిన పని

Options :

1. ✓ 60 J

2. ✗ 150 J

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

90 J

210 J

Physics - Question 99

Original paper page 80; original question and option regions

A monatomic gas at 630 K expands adiabatically to 27 times its initial volume. The final temperature of the gas is

630 K వద్ద ఒక ఏకపరమాణుక వాయువు స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ ద్వారా తొలి ఘనపరిమాణానికి 27 రెట్లు వ్యాకోచించింది. వాయువు యొక్క తుది ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✖ 30 K

2. ✖ 130 K

3. ✖ 170 K

4. ✔ 70 K

Physics - Question 100

Original paper page 81; original question and option regions

For the given concentration, if the ratio of the diameters of the molecules of two gases is 1 : 2, then the ratio of their mean free paths is

ఇవ్వబడిన గాఢత వద్ద, రెండు వాయువుల యొక్క అణువుల వ్యాసాల నిష్పత్తి 1 : 2 అయితే వాటి స్వేచ్ఛాపథ మధ్యమాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 4 : 1

2. ✗ 2 : 1

3. ✗ 1 : 1

4. ✗ 1 : 2